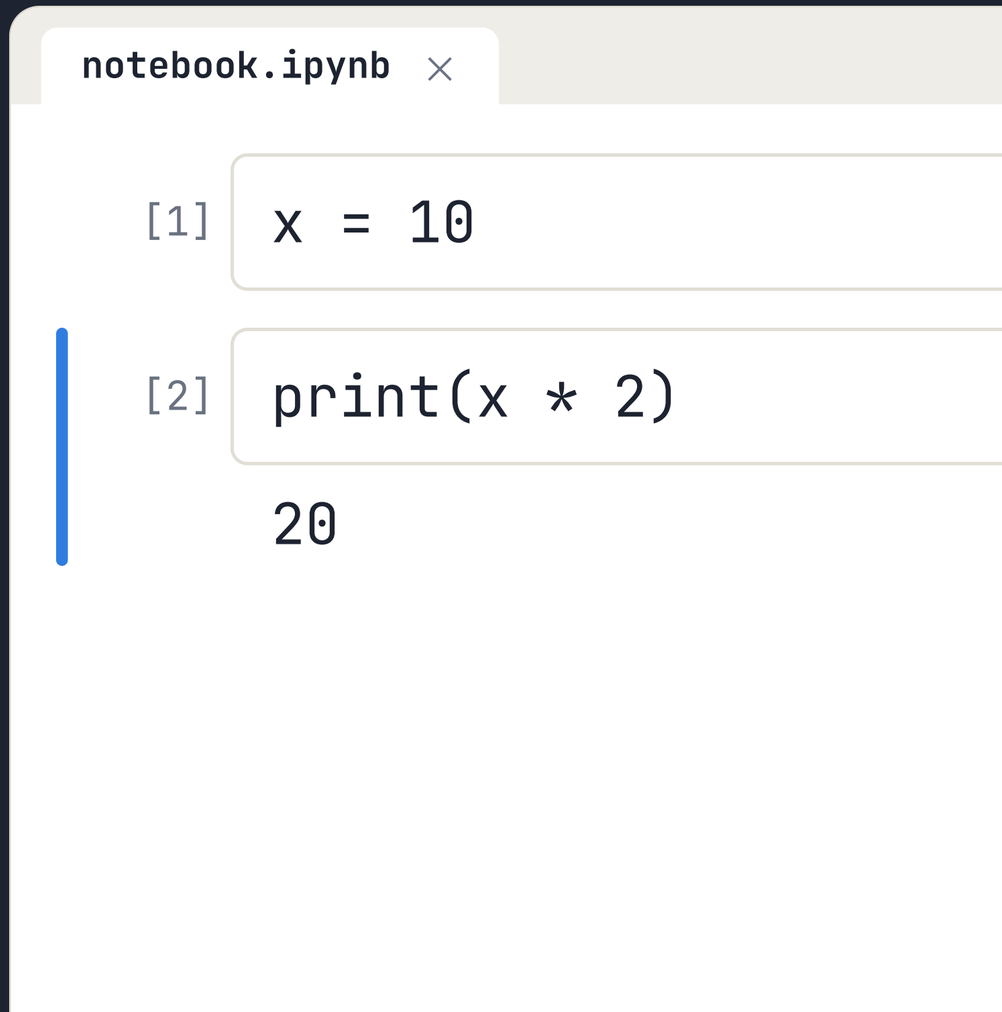
KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

VS Code에서 Jupyter 노트북 쓰기

셀 실행하는 법과
자주 쓰는 단축키



오늘의 순서

1 **노트북 화면 읽기** — 7–8쪽
커널, 버튼, 실행 번호, 코드 셀과 마크다운 셀

2 **셀 실행하기** — 9–14쪽
세 가지 실행 키, 실행 순서, Restart, 위쪽 버튼

3 **명령 모드와 편집 모드** — 15–20쪽
Esc와 Enter, 키로만 셀 만들기, 글자 키

4 **파일 실행과 비교하고 막힐 때 보기** — 21–23쪽
uv run과 비교, SyntaxError, 막힐 때 표

5 **노트북에 수업 내용 정리하기** — 24–28쪽
변수 이름 규칙, 표기법, 자료형과 type()

6 **단축키 모음** — 29–30쪽
Windows와 Mac 나란히

3–6쪽은 노트북이 왜 필요한지와 첫 실행, 31쪽은 한 장 요약이에요.

들어가기

파일은 실행할 때마다 처음부터 다시 돌아요

```
$ uv run main.py
20

$ cat main.py
x = 10
print(x * 2)
x = x + 1
print(x)

$ uv run main.py
20 ← 앞에서 본 20이 또 나와요
11
```

notebook.ipynb

```
[1]  x = 10                          Python

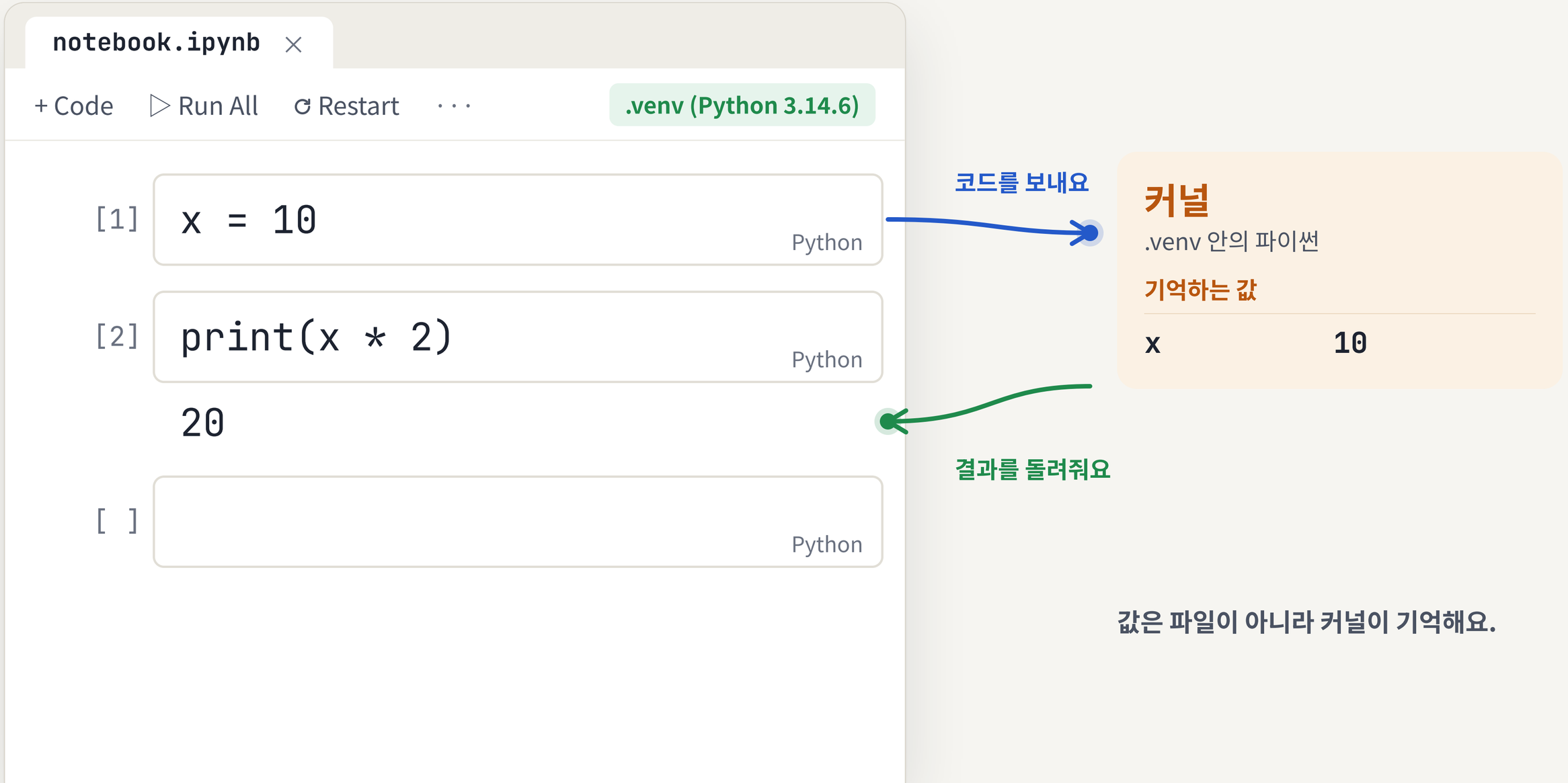
[2]  print(x * 2)                    Python
     20

[3]  x = x + 1
     print(x)                        Python
     11
```

노트북은 새로 적은 셀만 실행하고,
앞에서 만든 x를 그대로 써요.

들어가기

셀은 커널에서 실행되고, 결과는 셀 아래로 돌아와요



값은 파일이 아니라 커널이 기억해요.

들어가기

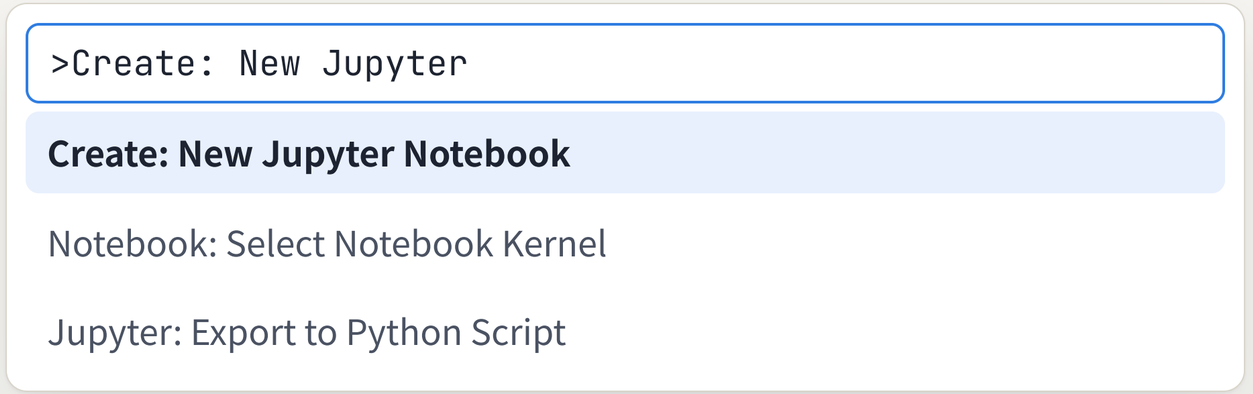
준비는 09에서 마쳤어요

- **Python, Jupyter 확장 설치** — 09 · 25쪽
- **`uv add --dev ipykernel`** — 09 · 26쪽
- **커널로 .venv 고르기** — 09 · 27쪽

하나라도 빠졌으면 09 슬라이드의 그 쪽부터 따라 해요.

새 노트북 만들기

Windows `Ctrl` + `Shift` + `P` Mac `Cmd` + `Shift` + `P`



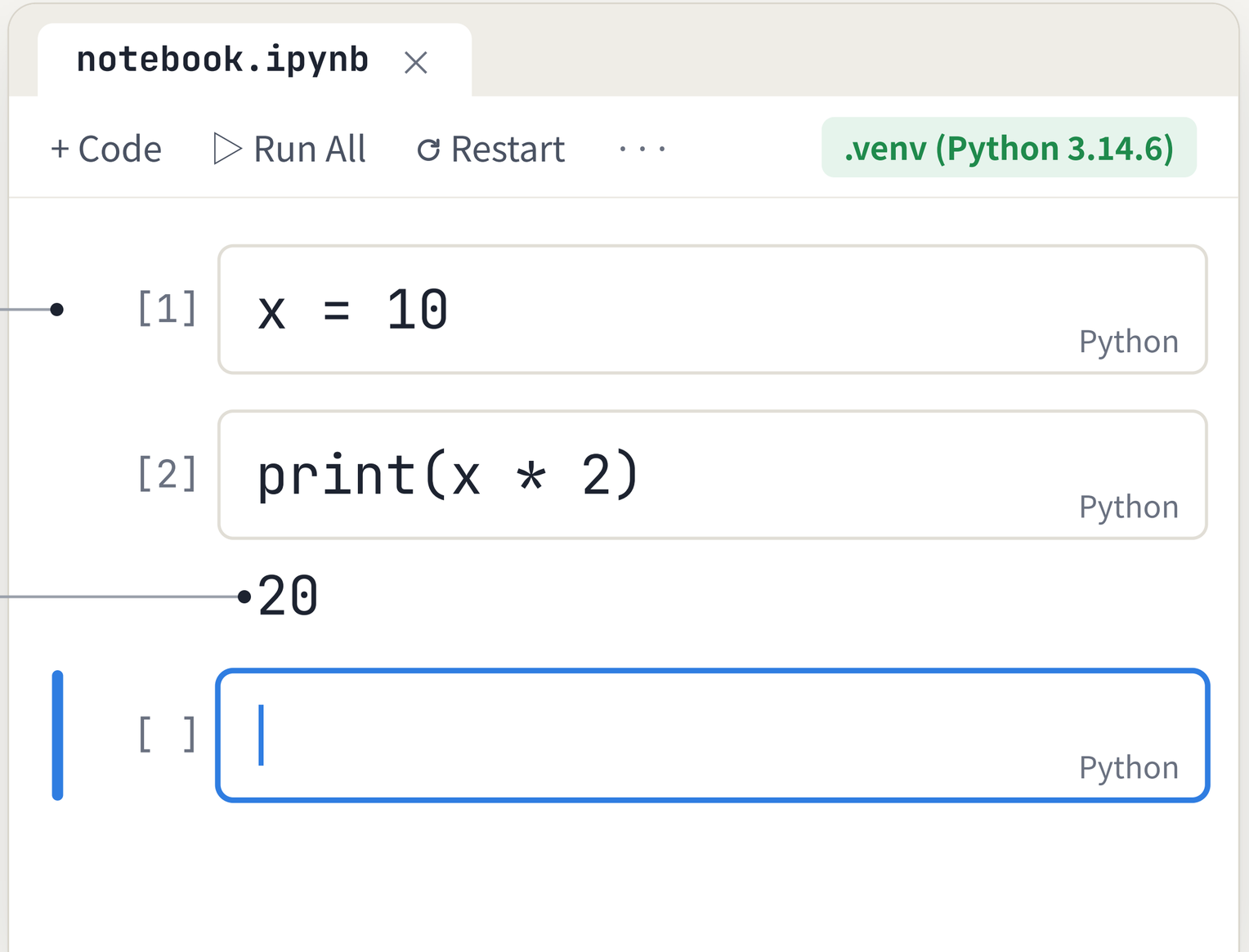
열린 노트북을 hello-uv 폴더에 저장하고, 오른쪽 위 커널이 .venv인지 봐요.

이번 챕터는 09에서 만든 hello-uv 폴더를 VS Code로 열고 시작해요.

들어가기

Shift+Enter 한 번이면 셀이 실행돼요

실행한 순서대로 번호가 붙어요



Windows	Shift	+	Enter
Mac	Shift	+	Enter

실행하고 다음 셀로 내려가요.
Windows와 Mac이 같아요.

1. 노트북 화면 읽기

노트북 화면은 다섯 곳만 알면 돼요



1. 노트북 화면 읽기

셀은 코드 셀과 마크다운 셀 두 가지예요

notebook.ipynb

[3]
```
name = "kim"
name
```
Python

'kim' ● 마지막 줄이 값이면 print 없이도 보여 줘요

```
# 오늘 배운 것
- 셀은 따로 실행해요
- **Shift+Enter**로 실행
```
Markdown

셀 종류는 오른쪽 아래 글자로 봐요

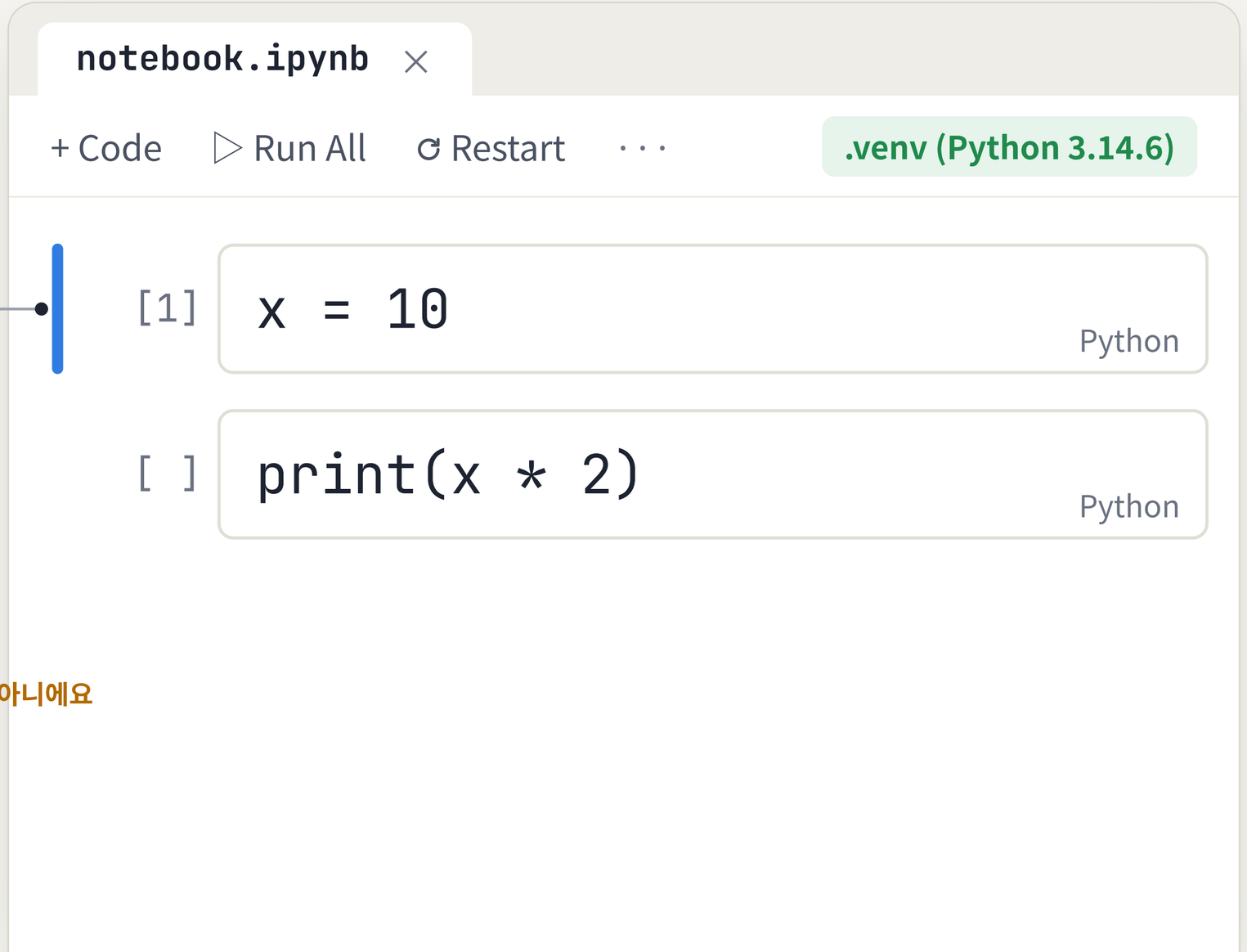
Shift+Enter 뒤

오늘 배운 것

- 셀은 따로 실행해요
- **Shift+Enter**로 실행

2. 셀 실행하기

Ctrl+Enter는 실행하고 그 셀에 머물러요



막대가 1번 셀에 그대로 있어요

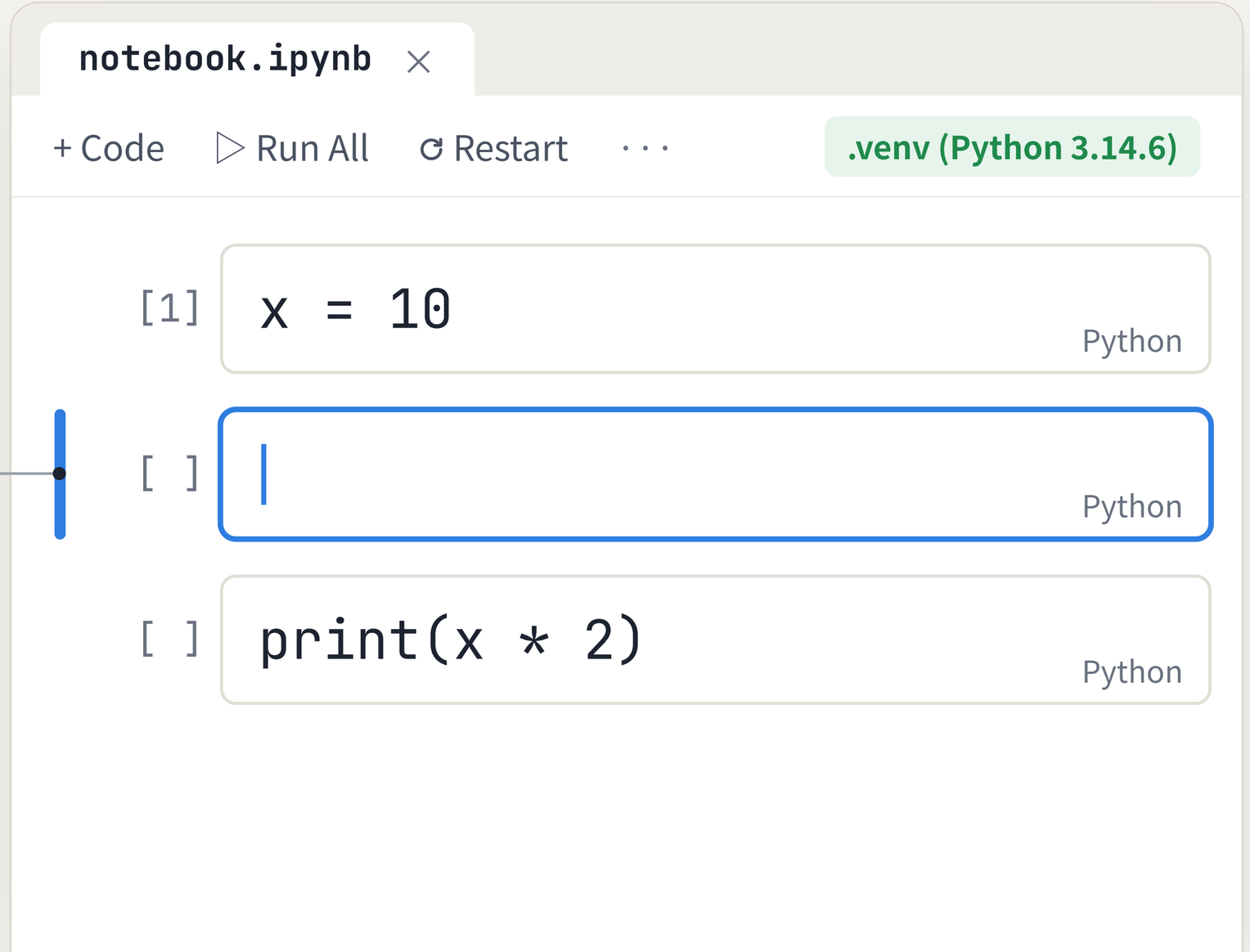
Windows	Ctrl + Enter
Mac	control + Enter

Cmd가 아니에요

같은 셀을 고쳐 가며
다시 돌려 볼 때 써요.

2. 셀 실행하기

Alt+Enter는 실행하고 아래에 새 셀을 만들어요



새 셀이 끼어들고,
커서가 그 안에서 기다려요

Windows	`Alt` + `Enter`
Mac	`option` + `Enter`

결과를 보고 바로 이어서
새 코드를 적을 때 써요.

2. 셀 실행하기

대괄호 숫자는 실행한 순서예요

커널이 기억하는 값

name	'kim'
x	11

4번 셀을 한 번 더 실행하면
어떻게 될까요?

notebook.ipynb

[1]
```
x = 10
```
Python

[2]
```
print(x * 2)
```
Python

```
20
```

[3]
```
name = "kim"
name
```
Python

```
'kim'
```

[4]
```
x = x + 1
x
```
Python

```
11
```

2. 셀 실행하기

같은 셀을 다시 실행하면 번호도 값도 바뀌어요

커널이 기억하는 값

`name`	`'kim'`
`x`	`12`

notebook.ipynb

```
[1]  x = 10                                   Python

[2]  print(x * 2)                             Python
     20

[3]  name = "kim"
     name                                     Python
     'kim'

[5]  x = x + 1
     x                                        Python
     12
```

화면 순서가 아니라
누른 순서예요

2. 셀 실행하기

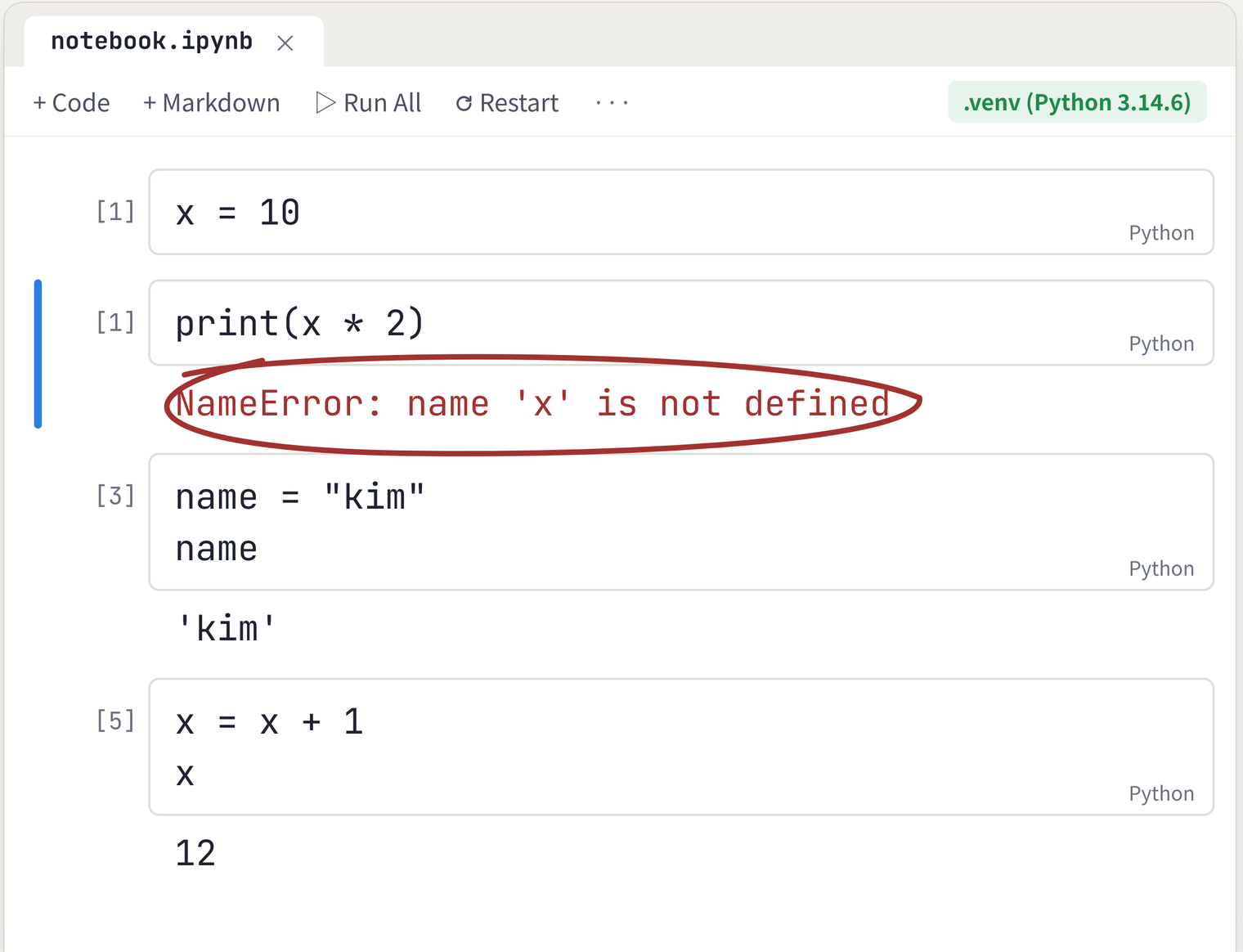
Restart는 커널이 기억한 값을 지워요

커널이 기억하는 값

비어 있어요

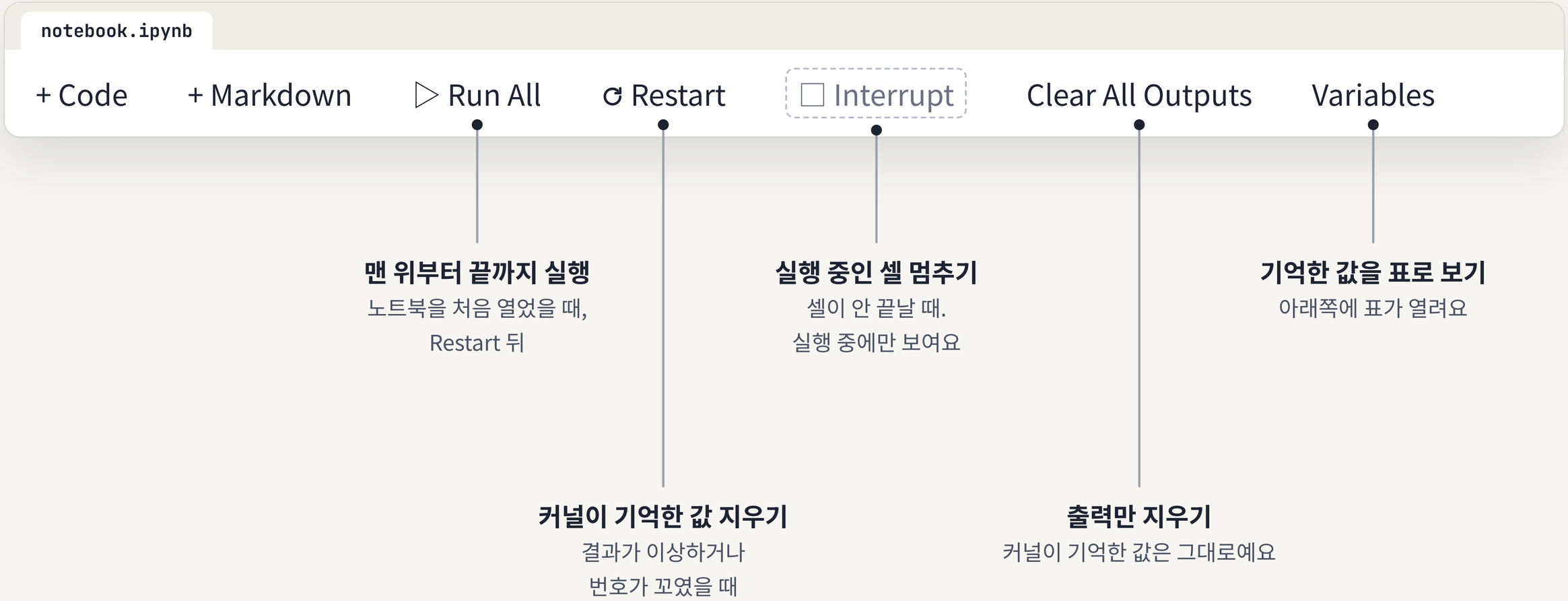
2번 셀만 실행하면 x를 몰라서 NameError가 나요.

꼬이면 ↻ Restart 뒤 ▷ Run All. 맨 위 셀부터 다시 실행해요.



2. 셀 실행하기

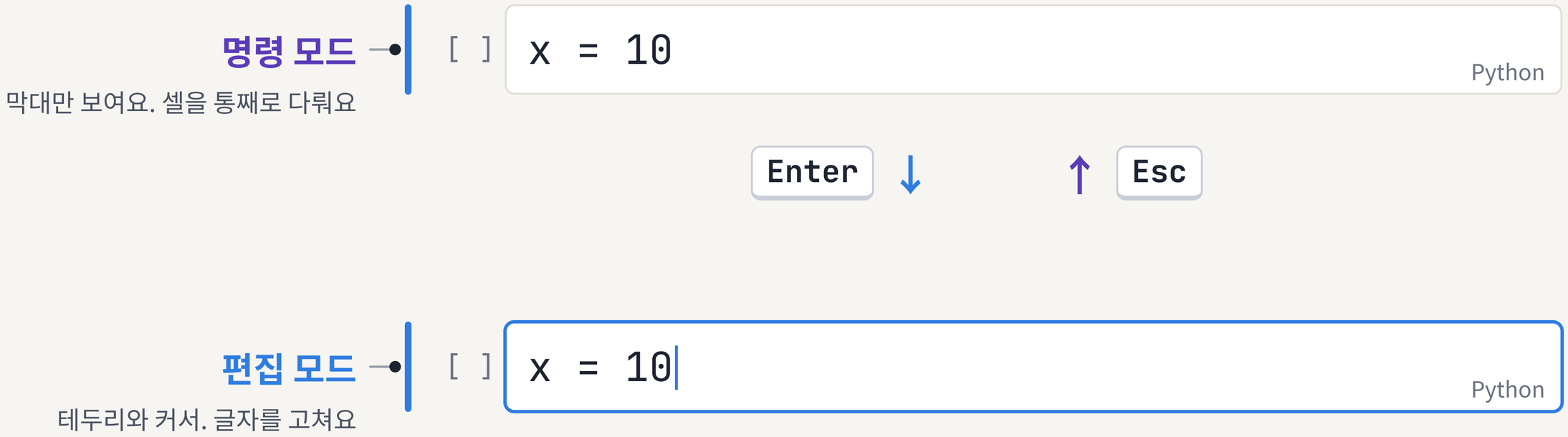
위쪽 버튼으로 노트북 전체를 다뤄요



+ Code와 + Markdown은 셀을 더하는 버튼이에요. 화면이 좁으면 몇 개는 ··· 메뉴 안에 들어가요.

3. 명령 모드와 편집 모드

셀에는 명령 모드와 편집 모드가 있어요



셀 안을 클릭해도 편집 모드예요. A, B, M 같은 글자 키는 명령 모드에서만 동작해요.

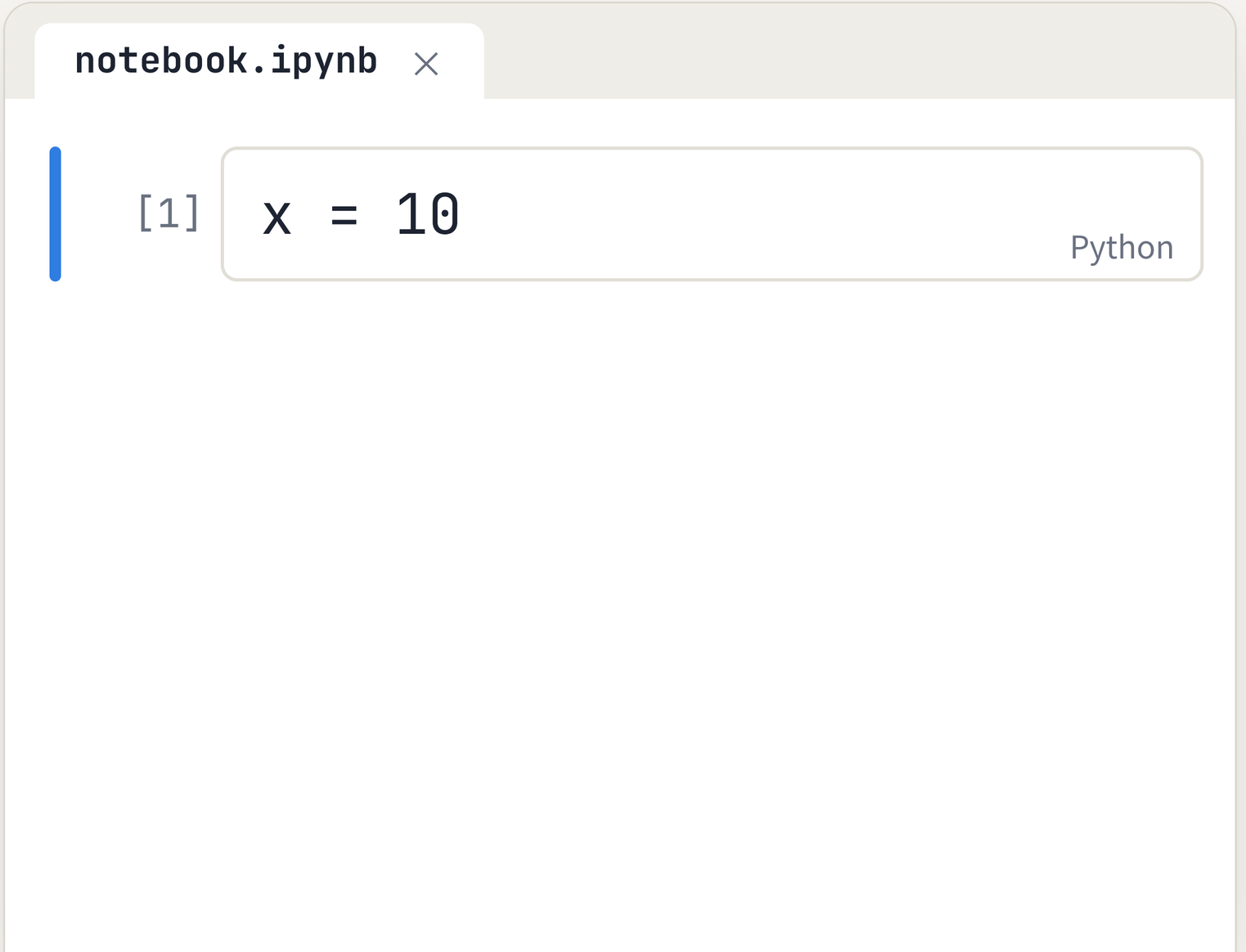
3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 1 · Esc로 명령 모드

- **Esc** — **명령 모드로**
  커서와 테두리가 빠졌어요
- **B** — 아래에 셀 추가
- **M** **Enter** — 마크다운, 글 적기
- **Shift** + **Enter** — 실행하고 다음 셀로

지금 누른 키

Esc



3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 2 · B로 아래에 셀 추가

Esc 명령 모드로

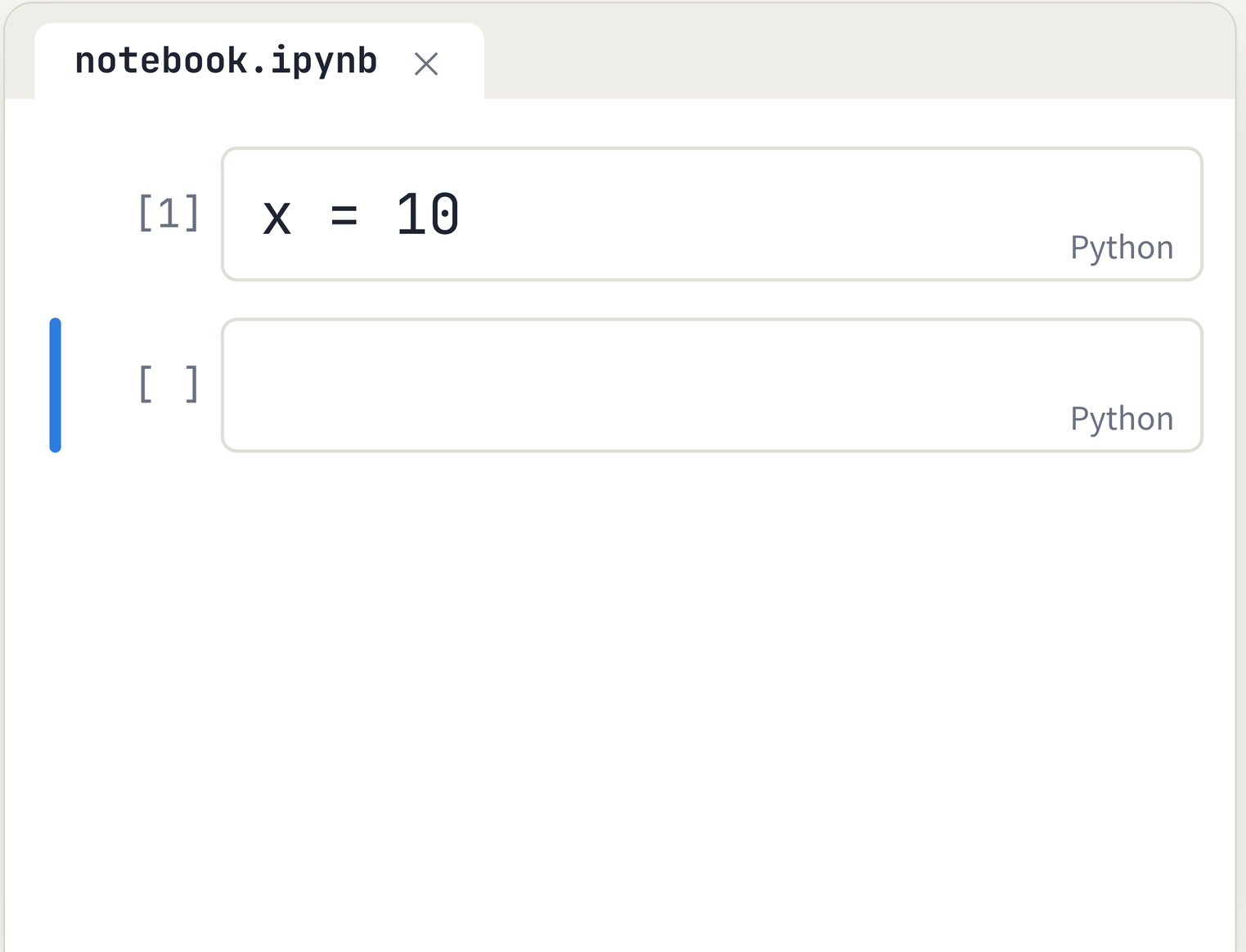
B **아래에 셀 추가**
새 코드 셀이 생기고 골라졌어요

M Enter 마크다운, 글 적기

Shift + Enter 실행하고 다음 셀로

지금 누른 키

B



3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 3 · M으로 마크다운, Enter로 글 적기

Esc 명령 모드로

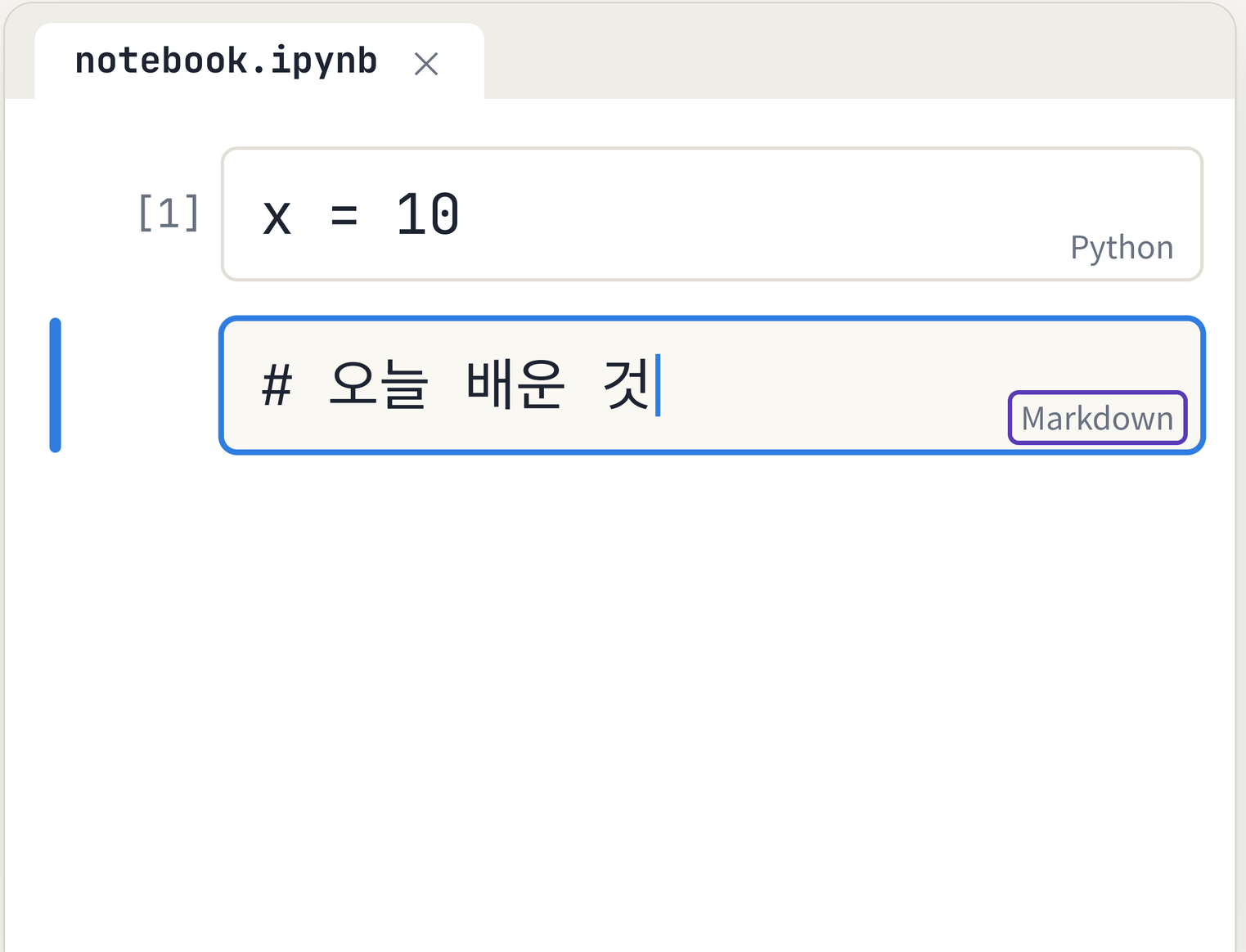
B 아래에 셀 추가

M Enter **마크다운, 글 적기**
Markdown으로 바뀌었어요

Shift + Enter 실행하고 다음 셀로

지금 누른 키

M Enter



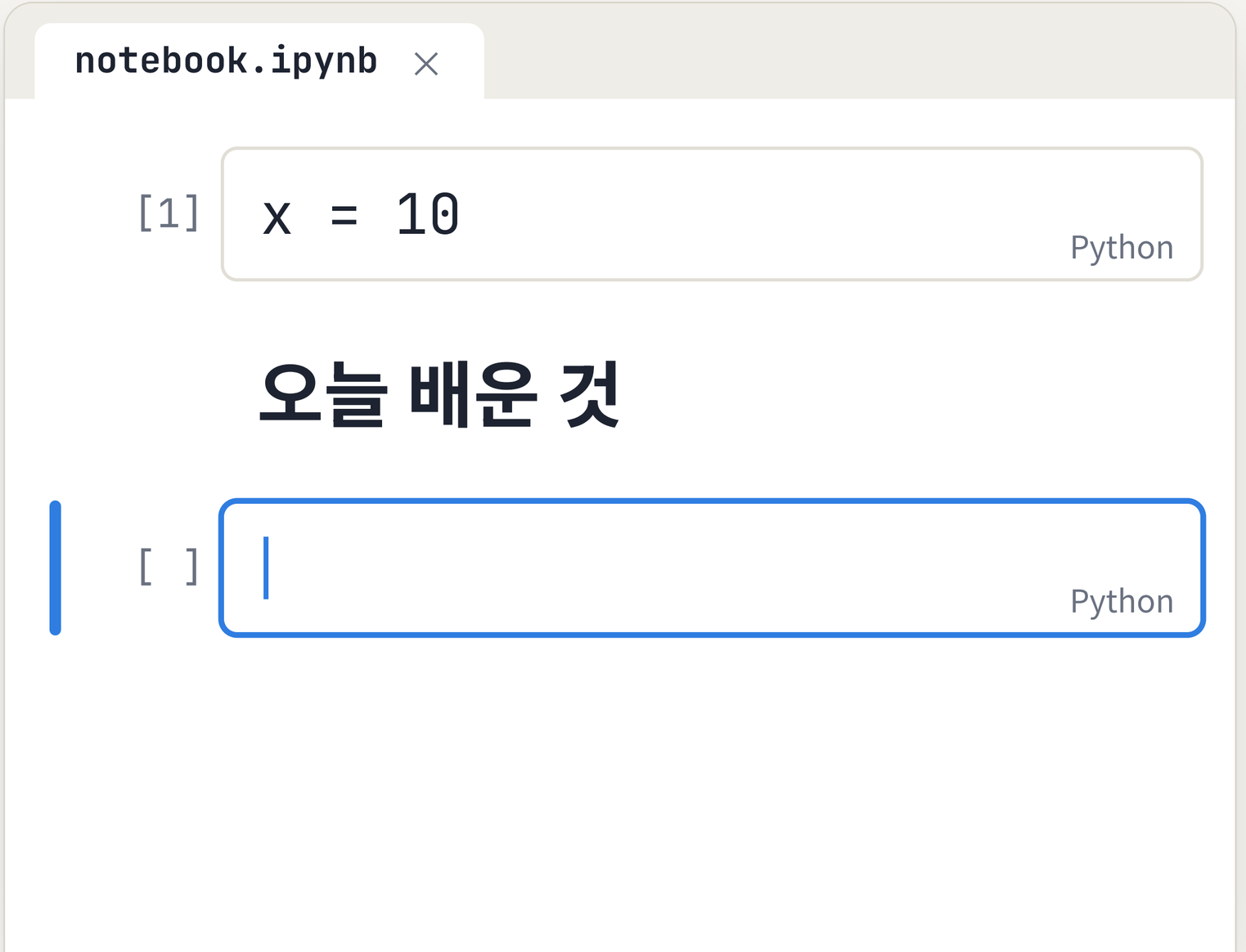
3. 명령 모드와 편집 모드

키로만 셀 만들기 4 · Shift+Enter로 마무리

- Esc — 명령 모드로
- B — 아래에 셀 추가
- M Enter — 마크다운, 글 적기
- **Shift + Enter** — **실행하고 다음 셀로**
  제목이 꾸며지고
  새 셀이 생겨요

지금 누른 키

Shift + Enter



3. 명령 모드와 편집 모드

명령 모드에서 쓰는 글자 키

A — **위에 셀 추가**
Above

B — **아래에 셀 추가**
Below

D + **D** — **셀 지우기**
D를 두 번

Z — **지운 셀 되살리기**
방금 지운 것 되돌리기

M — **마크다운 셀로**
Markdown

Y — **코드 셀로**
다시 코드로

L — **줄 번호 켜고 끄기**
오류 줄 찾을 때

Enter — **편집 모드로**
셀 안으로 들어가기

Windows와 Mac이 같아요. Shift 없이 그냥 누르고, 글자가 셀에 들어가면 Esc부터 쳐요.

4. 파일 실행과 비교하고 막힐 때 보기

uv run main.py와 노트북은 이렇게 달라요

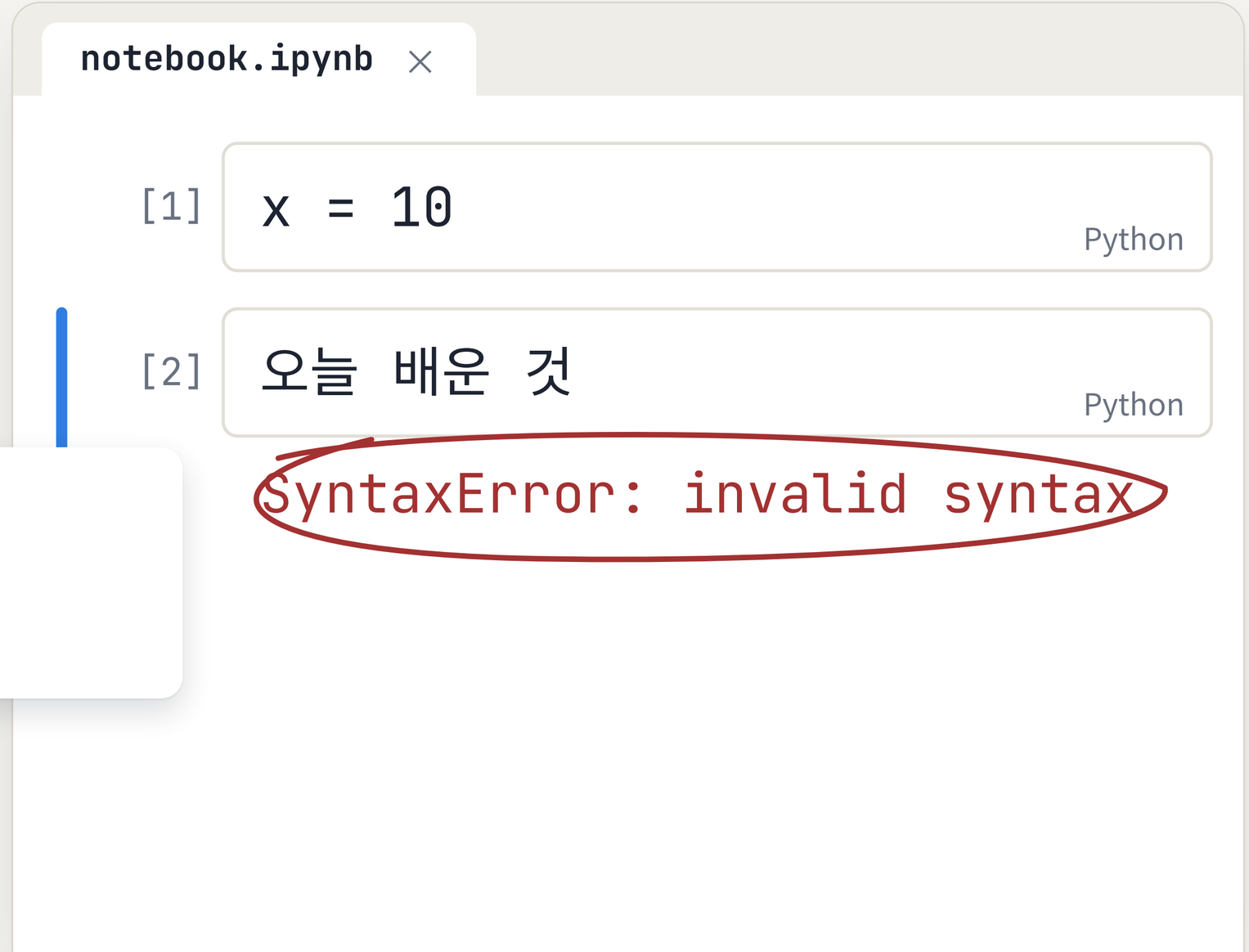
	`uv run main.py`	노트북 셀
코드를 두는 곳	main.py 파일 하나	**notebook.ipynb의 셀 여러 개**
실행하는 단위	파일 전체, 맨 위부터	**고른 셀 하나**
값	실행이 끝나면 사라져요	**커널이 계속 기억해요**
결과 보기	print로 찍은 것만	**셀 마지막 줄의 값도**
이럴 때	완성한 프로그램을 돌릴 때	**하나씩 시험하고 정리할 때**

다음 챕터부터 파이썬 기초는 노트북 셀에서 실습해요.

4. 파일 실행과 비교하고 막힐 때 보기

설명 글을 코드 셀에 적으면 SyntaxError가 나요

파이썬 코드로 읽어서 나는 오류예요.
오른쪽 아래가 Python이에요.



이렇게 고쳐요 Esc 다음 M

오늘 배운 것

마크다운 셀로 바꾸고 Shift+Enter를 치면 제목이 돼요.

4. 파일 실행과 비교하고 막힐 때 보기

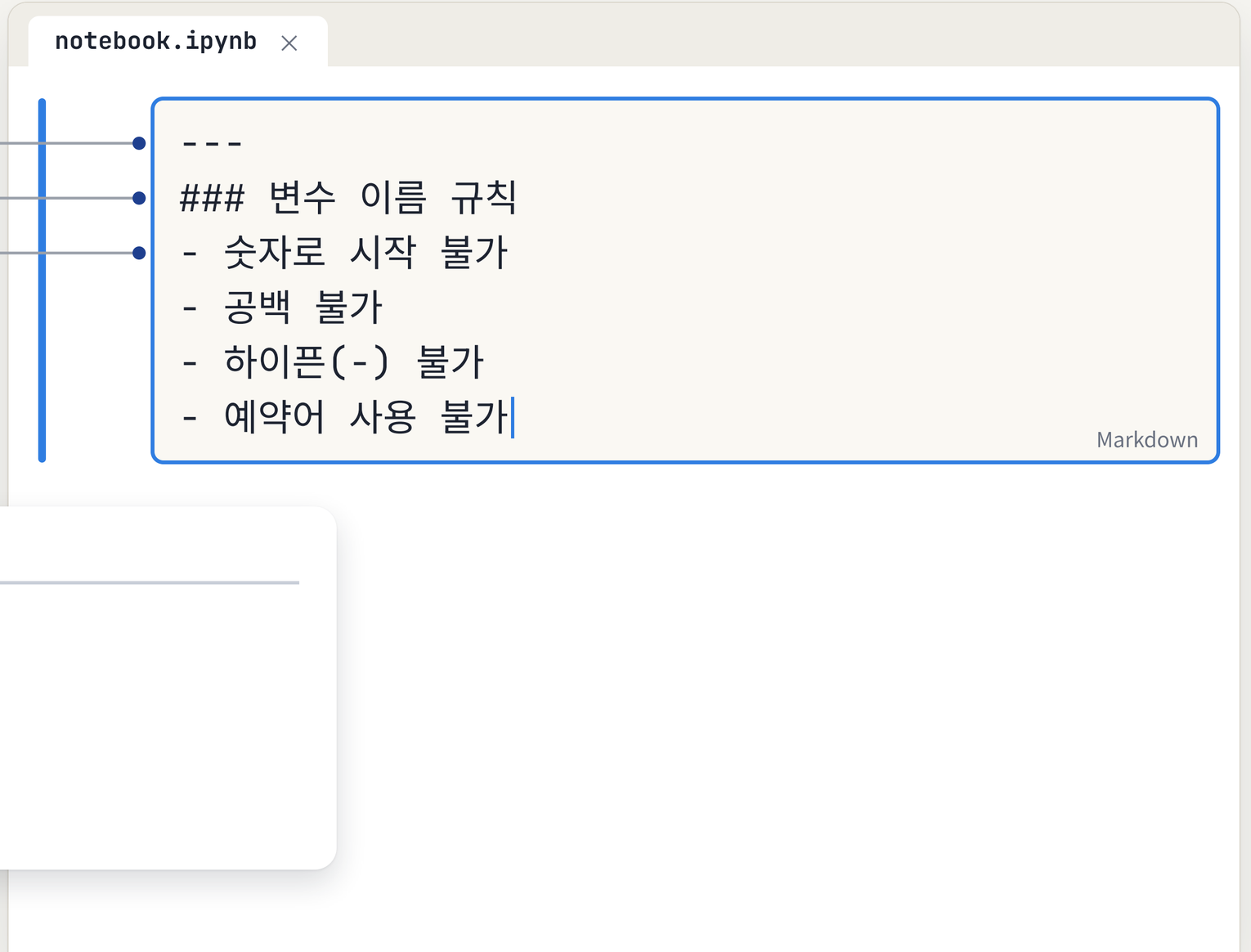
노트북에서 막히면 여기부터 봐요

이럴 때	이유	이렇게
글자를 쳤는데 셀이 생기거나 지워져요	명령 모드였어요	**셀 안 클릭, Enter**
A, B, M을 눌러도 아무 일이 없어요	편집 모드거나 한글 입력 상태예요	**Esc, 한/영 키**
`NameError: name 'x' is not defined`	앞 셀을 안 돌렸거나 Restart 뒤예요	**▷ Run All**
`SyntaxError: invalid syntax`	설명 글을 코드 셀에 적었어요	**Esc 다음 M**
셀이 끝나지 않고 계속 돌아요	오래 걸리거나 끝나지 않는 코드예요	**□ Interrupt**
Mac에서 Cmd+Enter로 실행이 안 돼요	Mac 실행 키는 control이에요	**control+Enter**

5. 노트북에 수업 내용 정리하기

예제 1 · 변수 이름 규칙을 마크다운 셀에 적어요

기호 뒤에는 한 칸 띄워요.



Shift+Enter 뒤

변수 이름 규칙

- 숫자로 시작 불가
- 공백 불가
- 하이픈(-) 불가
- 예약어 사용 불가

5. 노트북에 수업 내용 정리하기

규칙을 어기면 SyntaxError가 나요

숫자로 시작

이렇게 `first_name`

공백

이렇게 `my_name`

하이픈

이렇게 `my_name`

예약어

이렇게 `class_name`

notebook.ipynb

[1]
```
1st_name = "kim"
```
Python

```
SyntaxError: invalid decimal literal
```

[2]
```
my name = "kim"
```
Python

```
SyntaxError: invalid syntax
```

[3]
```
my-name = "kim"
```
Python

```
SyntaxError: cannot assign to expression here.
```

[4]
```
class = "kim"
```
Python

```
SyntaxError: invalid syntax
```

5. 노트북에 수업 내용 정리하기

예제 2 · 이름 짓는 표기법 세 가지를 적어요

`user_name`

스네이크 표기법 snake_case

파이썬 변수, 함수 이름

우리가 쓰는 방식이에요

`UserProfile`

파스칼 표기법 PascalCase

파이썬 클래스 이름

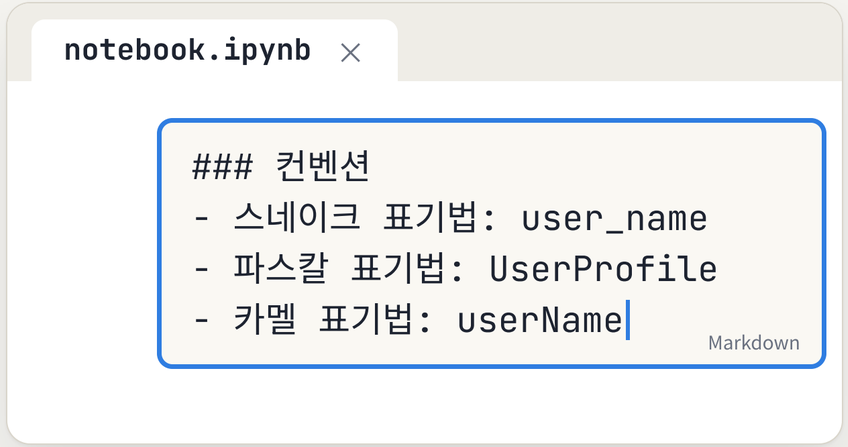
단어 첫 글자를 모두 대문자로

`userName`

카멜 표기법 camelCase

자바스크립트에서 많이 써요

파이썬에서는 잘 안 써요



붉은 글자가 단어를 나누는 자리예요.
노트북 마크다운 셀에 이렇게 적어 둬요.

5. 노트북에 수업 내용 정리하기

예제 3 · 자료형을 코드 셀에 하나씩 적어요

정수 int
소수점 없는 숫자

실수 float
소수점 있는 숫자

불리언 bool
True, False 두 값만

문자열 str
따옴표로 감싼 글자

리스트 list
여러 값을 순서대로

notebook.ipynb

[1]

```python
# 정수형 자료형
age = 25

# 실수 자료형
pi = 3.14

# 불리언 자료형(Boolean)
is_alive = True

# 문자열 자료형
user_name = "kim"

# 리스트 (다른 언어의 배열과 비슷해요)
grade_type = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Python

5. 노트북에 수업 내용 정리하기

type()으로 자료형을 물어봐요

1번 셀을 먼저 실행해야 해요.
Restart 뒤 2번만 돌리면 NameError예요.

notebook.ipynb

[1]
```python
age = 25
...
grade_type = [1, 2, 3, 4, 5]
```

[2]
```python
print(type(age))
print(type(pi))
print(type(is_alive))
print(type(user_name))
print(type(grade_type))
```

정수 <class 'int'>
실수 <class 'float'>
불리언 <class 'bool'>
문자열 <class 'str'>
리스트 <class 'list'>

6. 단축키 모음 (Windows, Mac)

실행하고 셀 다루는 키

하는 일	Windows	Mac
실행하고 머물기	`Ctrl` + `Enter`	`control` + `Enter`
실행하고 다음 셀로	`Shift` + `Enter`	`Shift` + `Enter`
실행하고 아래에 새 셀	`Alt` + `Enter`	`option` + `Enter`
명령 모드로 편집 모드에서	`Esc`	`Esc`
편집 모드로 명령 모드에서	`Enter`	`Enter`
셀 위아래로 옮기기 명령 모드에서	`Alt` + `↑`	`option` + `↑`
셀 추가, 종류 바꾸기 명령 모드에서	`A` `B` `M` `Y`	`A` `B` `M` `Y`

Mac의 실행 키는 Cmd가 아니라 control이에요.

6. 단축키 모음 (Windows, Mac)

셀 안에서 글 고치는 키와 파일 키

하는 일	Windows	Mac
주석 넣고 빼기 편집 모드에서	`Ctrl` + `/`	`Cmd` + `/`
되돌리기 편집 모드에서	`Ctrl` + `Z`	`Cmd` + `Z`
들여쓰기 빼기 편집 모드에서	`Shift` + `Tab`	`Shift` + `Tab`
노트북에서 찾기	`Ctrl` + `F`	`Cmd` + `F`
노트북 저장	`Ctrl` + `S`	`Cmd` + `S`
명령 팔레트	`Ctrl` + `Shift` + `P`	`Cmd` + `Shift` + `P`
확장 화면 열기	`Ctrl` + `Shift` + `X`	`Cmd` + `Shift` + `X`

Windows의 Ctrl은 Mac에서 Cmd예요.

한 장 요약

`Shift` + `Enter`	**실행하고 다음 셀로**	`Ctrl` + `Enter`	**실행하고 머물기** Mac은 control+Enter
`Esc`	**명령 모드로**	`Enter`	**편집 모드로**
`A` `B`	**위, 아래에 셀 추가** 명령 모드에서	`M` `Y`	**마크다운, 코드 셀로** 명령 모드에서

[숫자]는 실행한 순서예요. 화면 위아래 순서가 아니에요.

꼬이면 ↻ Restart 뒤 ▷ Run All

패키지는 터미널에서 `uv add 패키지` 알림의 Install 버튼은 쓰지 않아요.

다음 11에서는 터미널에서 GitHub을 다루는 gh를 배워요. 파이썬 기초는 12부터 이 노트북에서 실습해요.